

DevOps



Mini proyecto en Python

Descripción

En este proyecto, deberán crear una API CRUD utilizando **Flask** que gestione información de Pokémon. Cada Pokémon tendrá varios atributos, y la API deberá permitir crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) la información de los Pokémon. Toda la información se mantendrá en memoria (no se utilizará una base de datos).

Requisitos

- Crear una API con las siguientes rutas:
 - **GET** /pokemons: Lista todos los Pokémon.
 - **POST** /pokemons: Crea un nuevo Pokémon.
 - **GET** /pokemons/<id>: Obtiene un Pokémon específico por ID.
 - **PUT** /pokemons/<id>: Actualiza la información de un Pokémon por ID.
 - **DELETE** /pokemons/<id>: Elimina un Pokémon por ID.

Cada Pokémon debe tener los siguientes atributos:

- **Nombre** (string)
- **Imagen** (URL de la imagen en formato string)
- **Características**:
 - **Peso** (float)
 - **Altura** (float)
 - **Fuerza** (int)
 - **Edad** (int)
- **Habilidades** (lista de strings)
- **Tipo** (string)
- **Hábitat** (string): Lugar donde vive generalmente.

Requisitos adicionales

- El proyecto debe ser subido a un repositorio en **Git UTEC**.
- Debe incluir un archivo README.md que explique cómo instalar y correr la API.
- Máximo **3 personas por equipo**.

Pasos a seguir

1. Instalación de dependencias:

Se debe instalar Flask como dependencia principal:

```
pip install flask
```

2. Estructura de la API:

La API debe manejar las operaciones CRUD y debe responder en formato JSON.

3. Información en memoria:

No es necesario usar una base de datos, simplemente se debe almacenar la información en variables que vivan mientras la aplicación esté corriendo.

4. Subida a Git UTEC:

Los estudiantes deben crear un repositorio en Git UTEC, subir el código del proyecto, y asegurarse de que el README.md contenga instrucciones claras de instalación.

Ejemplo de cómo se verá una respuesta JSON para un Pokémon:

```
{
  "id": 1,
  "nombre": "Pikachu",
  "imagen": "https://link_a_imagen_de_pikachu.jpg",
  "caracteristicas": {
    "peso": 6.0,
    "altura": 0.4,
    "fuerza": 55,
    "edad": 5
  },
  "habilidades": ["Impactrueno", "Cola férrea"],
  "tipo": "Eléctrico",
  "habitat": "Bosques"
}
```

Ejemplo de Rutas:

1. Obtener todos los Pokémon: `GET /pokemons`
2. Obtener un Pokémon por ID: `GET /pokemons/<id>`
3. Crear un nuevo Pokémon: `POST /pokemons` (Pasando los datos en el cuerpo del request)
4. Actualizar un Pokémon: `PUT /pokemons/<id>` (Pasando los datos actualizados en el cuerpo del request)
5. Eliminar un Pokémon: `DELETE /pokemons/<id>`

Recomendaciones para el README.md:

- Instrucciones para instalar Flask:

```
pip install flask
```

- Cómo correr la API:

```
python app.py
```

- Ejemplos de cómo usar las rutas.

Deadline y Evaluación:

Cada equipo tendrá hasta 1 semana para completar este proyecto. La evaluación será en base a:

- Funcionamiento de la API.
- Estructura del código.
- Documentación (README).
- Uso correcto de JSON.

Como entregable deberán compartir el link del repositorio y un video de no mas de 10 minutos mostrando su funcionamiento (obligatorio).